

كلية الهندسة المعلوماتية

مشروع نظام ادارة دار أيتام

نظام ادارة دار أيتام



اعداد طالبة:

شام شحادي

يتضمن مشروع:

- BFD (Block Flow Diagram) 
- DFD (Data Flow Diagram) 
- Use Case Diagram 
- Use Case Scenario 
- Activity Diagram 
- State Diagram 
- Class Diagram 
- Prototype 

اسم المؤسسة: دار الأمل للأيتام

النظام قيد البحث: نظام إدارة دار أيتام إلكتروني

توصيف النظام:

يقوم نظام إدارة دار الأيتام الإلكتروني بتوفير خدمة لإدارة بيانات الأطفال الأيتام داخل الدار، حيث يمكن للإدارة تسجيل بيانات كل طفل مثل الاسم، العمر، تاريخ الدخول، الحالة الصحية، والمستوى الدراسي. كما يسمح النظام بإدارة بيانات الكفلاء والمتبرعين، وتسجيل الكفالات والتبرعات المقدمة للدار.

يستطيع الموظف البحث عن طفل معين، تعديل بياناته، أو حذفها عند الحاجة. كما يمكنه إضافة كفيل وربطه بطفل أو أكثر، وتسجيل التبرعات المالية أو العينية مع تاريخها وقيمتها. يقوم النظام أيضاً بحفظ جميع البيانات في قاعدة بيانات داخلية، ويساعد الإدارة على متابعة حالات الأطفال، الكفالات، التبرعات، وإصدار تقارير بسيطة عنها.

الجهات المستخدمة للنظام:

الإدارة، الموظف، الكفيل، المتبرع.

الأطراف الأساسية:

دارة الأطفال:

- إضافة طفل جديد
- تعديل بيانات الطفل
- حذف بيانات الطفل
- البحث عن طفل
- عرض جميع الأطفال

إدارة الكفلاء:

- إضافة كفيل جديد
- تعديل بيانات الكفيل
- حذف كفيل
- البحث عن كفيل
- ربط الكفيل بطفل أو أكثر

إدارة التبرعات

- تسجيل تبرع جديد
- تعديل بيانات التبرع
- حذف تبرع
- البحث عن تبرع
- عرض جميع التبرعات

إدارة الكفالات:

- إنشاء كفالة جديدة
- تحديد الطفل المكفول
- تحديد الكفيل
- تحديد قيمة الكفالة
- متابعة حالة الكفالة

إدارة المستخدمين:

- تسجيل الدخول
- تحديد صلاحيات المستخدم
- إدارة حسابات الموظفين

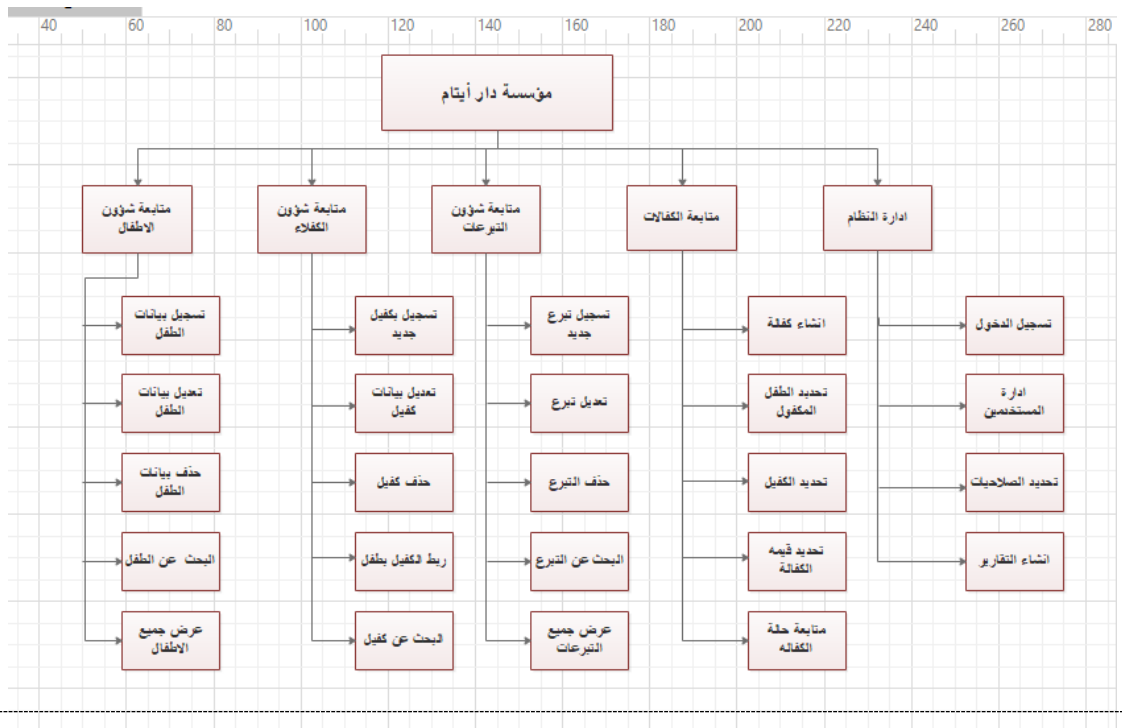
إدارة التقارير:

- تقرير عن الأطفال
- تقرير عن الكفلاء
- تقرير عن التبرعات
- تقرير عن الكفالات

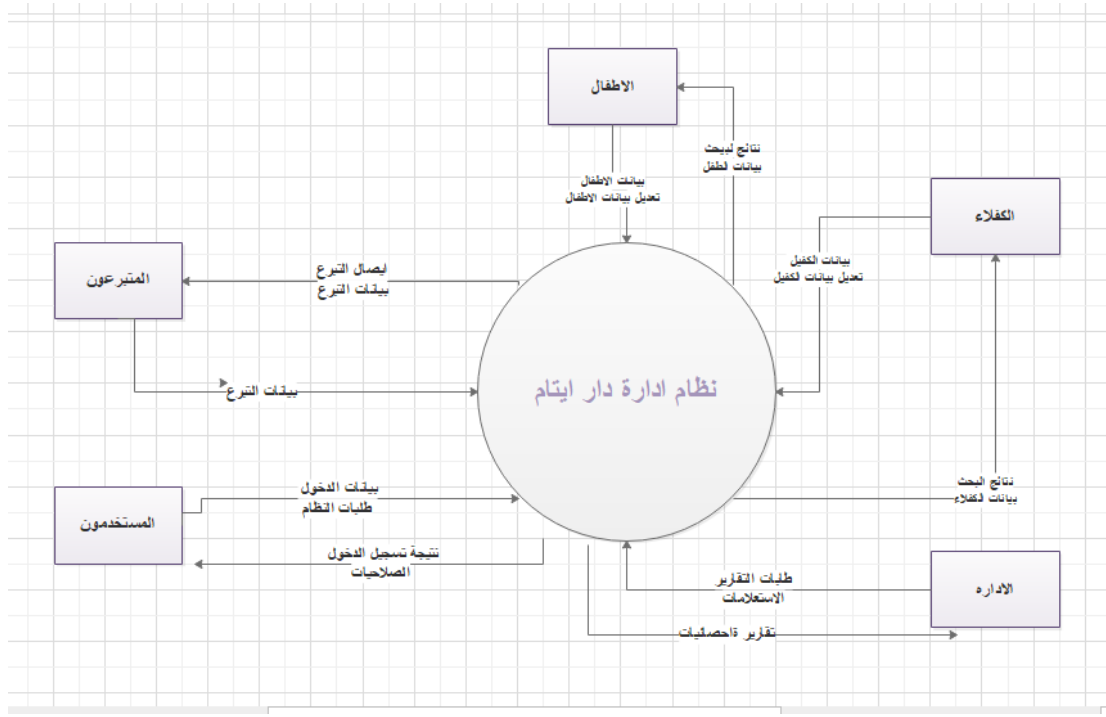
الأدمن:

- إدارة الأطفال
- إدارة الكفلاء
- إدارة التبرعات
- إدارة الكفالات
- إدارة المستخدمين
- متابعة التقارير

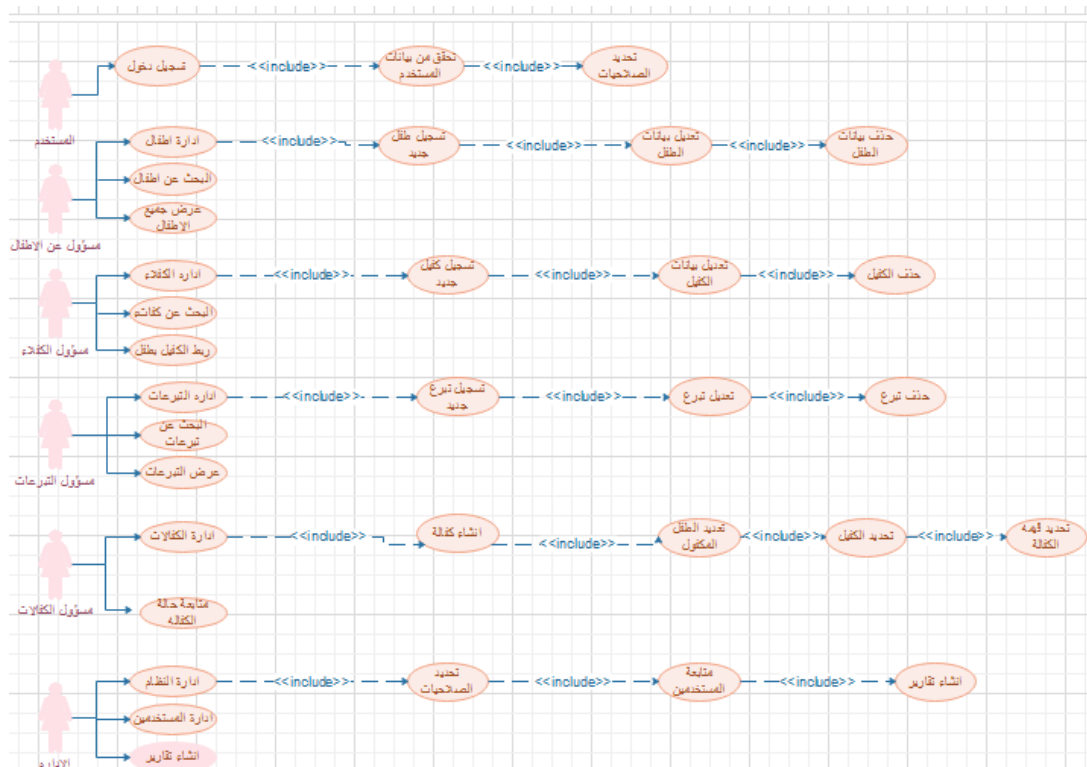
نموذج وظائف النظام BFD :



مخطط تدفق البيانات السياقي (DFD (Context Diagram) :



مخطط Use Case : Use Case



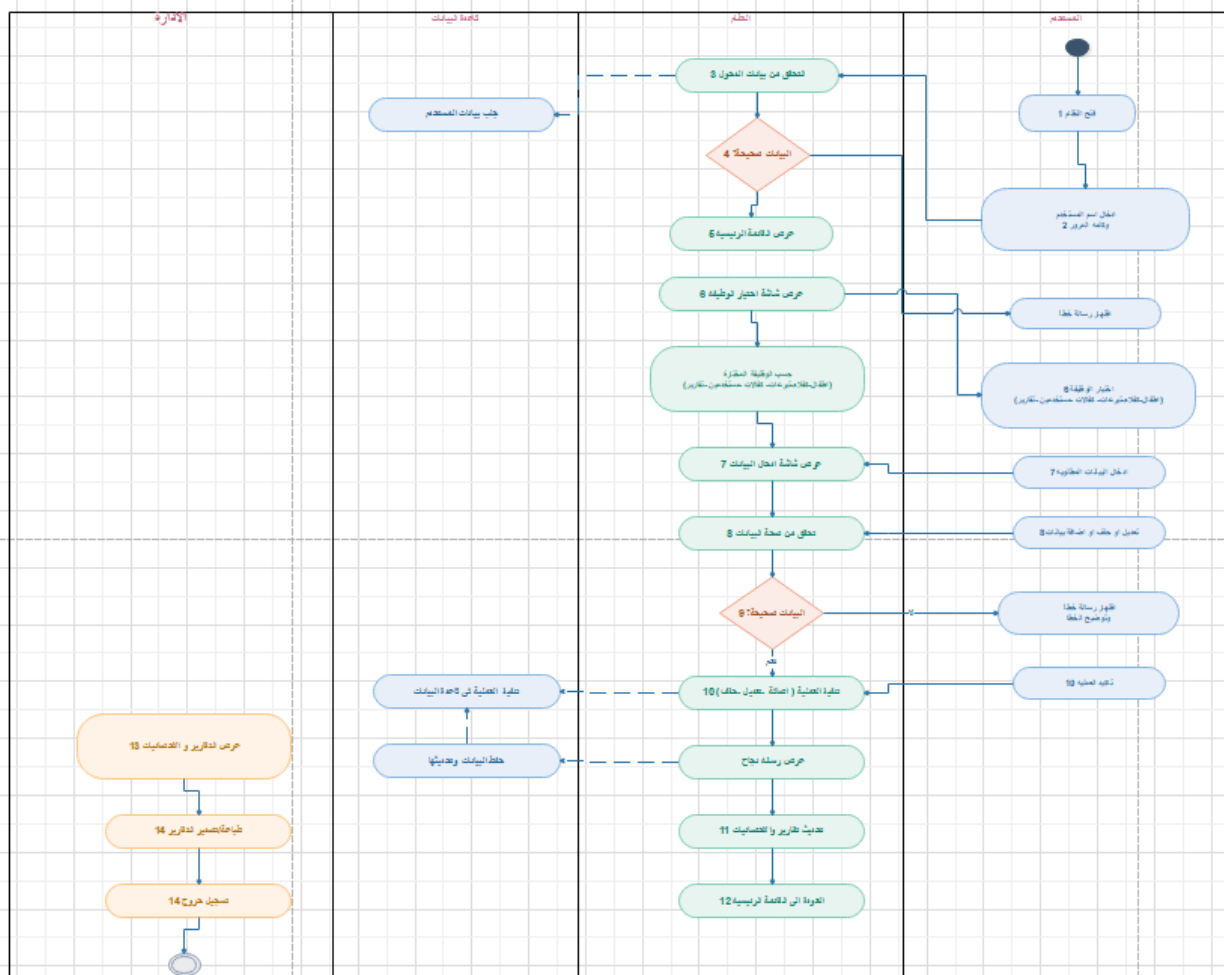
مخطط (USE CASE SPECIFICATION):

السناريو الأول : تسجيل طفل جديد:

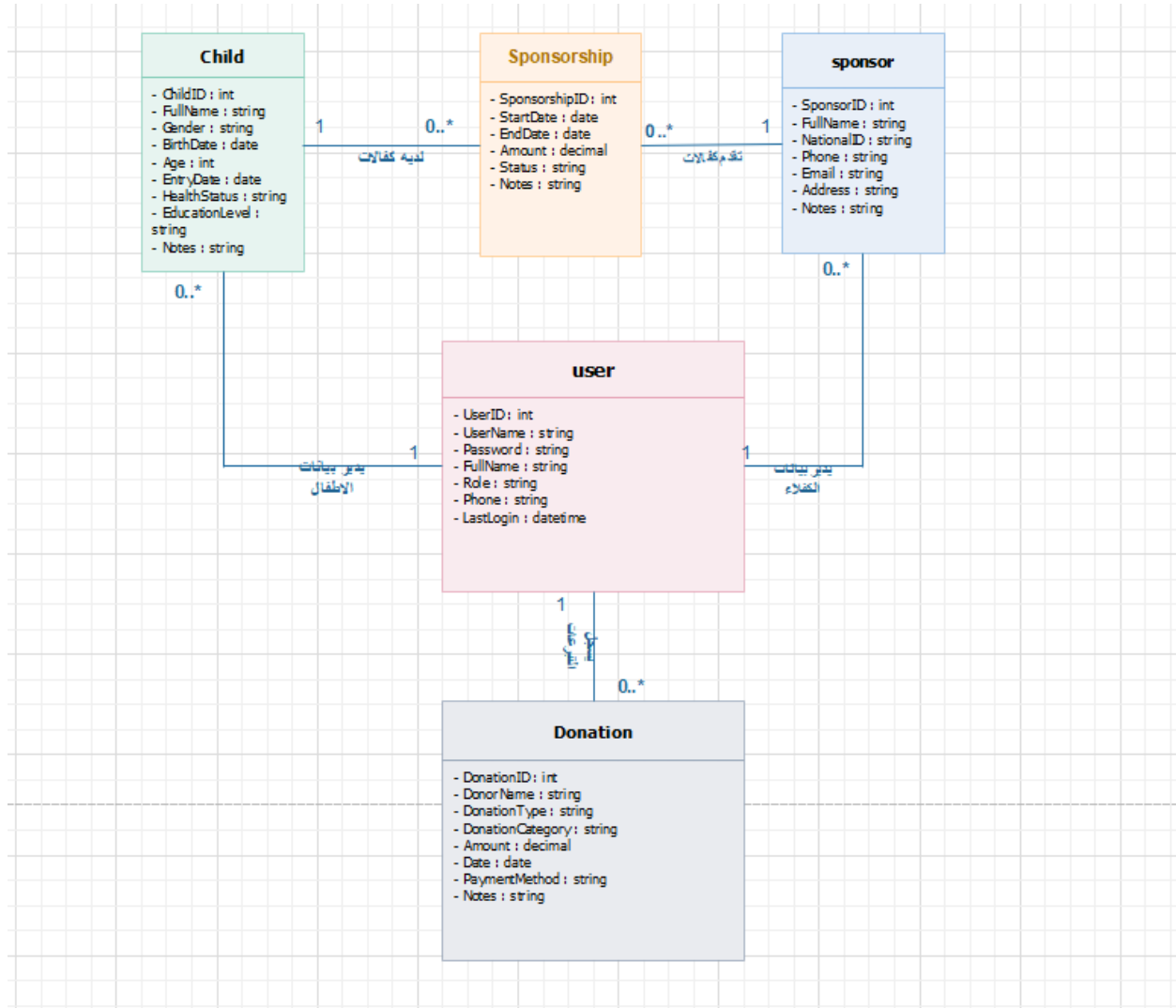
UC 01	Use Case ID
تسجيل طفل جديد	Use Case Name
الموظف / الإدارة	Actors
يقوم الموظف بإدخال بيانات طفل جديد إلى نظام إدارة دار الأيتام وحفظها ضمن ملف الأطفال.	Description
تسجيل الدخول بنجاح، وامتلاك المستخدم صلاحية إدارة الأطفال.	Precondition
يتم حفظ بيانات الطفل الجديد داخل النظام وظهورها في قائمة الأطفال.	Post condition
يفتح الموظف نظام إدارة دار الأيتام. يسجل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور. يختار قسم إدارة الأطفال. يضغط على خيار تسجيل طفل جديد. يدخل بيانات الطفل: الاسم، العمر، الجنس، الحالة الصحية، تاريخ الدخول. يضغط زر حفظ. يتحقق النظام من صحة البيانات. يحفظ النظام بيانات الطفل في ملف الأطفال. يعرض النظام رسالة: تم حفظ بيانات الطفل بنجاح.	Normal Flow
لخطوة البديل 5 إذا أراد الموظف إلغاء العملية يضغط زر إلغاء. 6 إذا كانت البيانات ناقصة يطلب النظام إكمال الحقول المطلوبة. 8 يمكن للموظف تعديل البيانات لاحقاً من خيار تعديل بيانات طفل.	Alternative Flow
إدخال بيانات ناقصة يؤدي إلى ظهور رسالة خطأ. إدخال رقم طفل موجود مسبقاً يؤدي إلى رفض الحفظ. عدم وجود صلاحية يمنع المستخدم من تسجيل طفل جديد.	Exceptions
تسجيل الدخول التحقق من صلاحيات المستخدم حفظ بيانات الطفل	Includes

سرية سهولة الاستخدام حفظ البيانات بشكل آمن	Special Requirements
المستخدم يعرف كيفية إدخال بيانات الطفل واستخدام النظام	Assumption

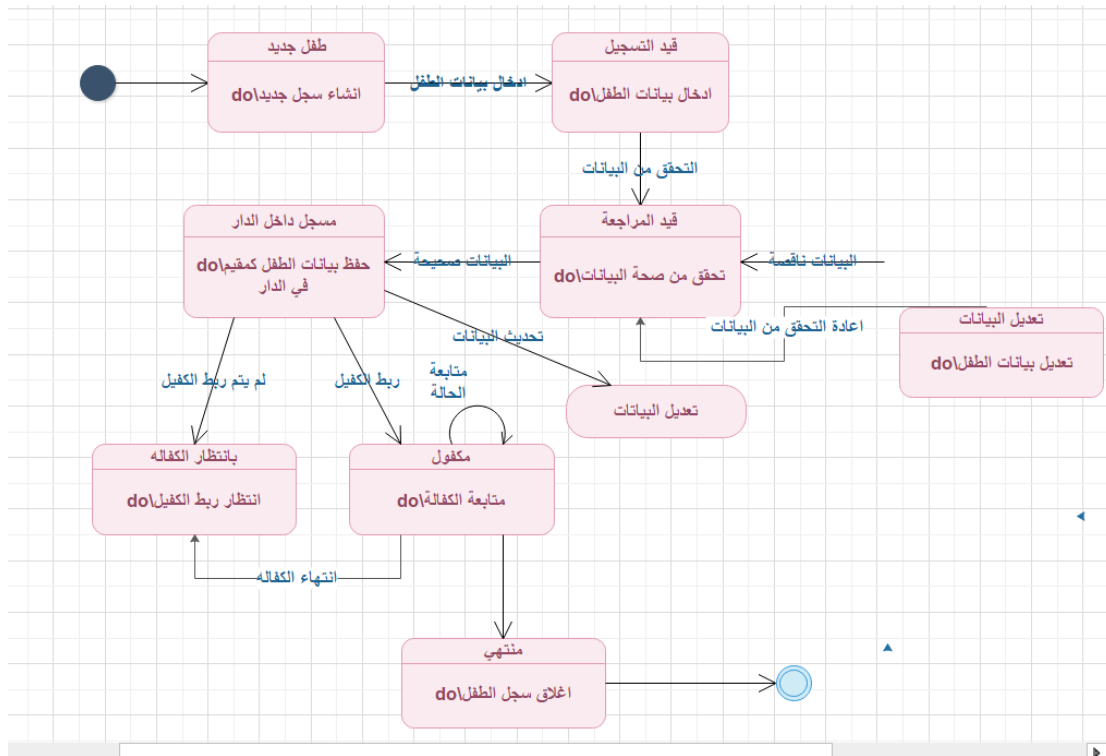
مخطط (Activity Diagramr):



مخطط الفئات (Class Diagram):



مخطط الحالة (State Diagram):



مخطط ال (Prototype):

١ - واجهة تسجيل الدخول:

Form1

اسم المستخدم

كلمة المرور

تسجيل

الغاء

٢- الواجهة الرئيسية:

Form2

نظام إدارة دار الميتم

الواجهة الرئيسية

ادارة الاطفال

ادارة الكفلاء

ادارة التبرعات

ادارة الكفالات

التقارير

ادارة المستخدمين

تسجيل خروج

عدد الاطفال

عدد الكفلاء

عدد المتبرعين

25

18

32

٣- شاشة الأطفال:

Form3

نظام إدارة دار الميتم

اداره الاطفال

رقم الطفل

تاريخ الميلاد

الحالة الصحية

الاسم الكامل

العمر

المستوى الدراسي

الجنس

تاريخ الدخول

الملاحظات

الرجوع

عرض الكل

بحث

حذف

تعديل

اضافة

رقم	الاسم	الجنس	تاريخ الميلاد	العمر	تاريخ الدخول	الحالة الصحية	المستوى الدراسي
*							

٤- شاشة الكفلاء:

Form4

نظام ادارة دار الميتم

اداره الكفلاء

رقم الكفيل الهاتف

الاسم الكامل البريد الالكتروني

الرقم الوطني العنوان

الملاحظات

الرجوع عرض الكل بحث حذف تعديل اضافة

رقم	الاسم	الرقم الوطني	الهاتف	البريد الالكتروني	العنوان
*					

٥- شاشة التبرعات:

Form5

نظام ادارة دار الميتم

اداره التبرعات

رقم التبرع قيمة التبرع

الاسم الكامل تاريخ التبرع

نوع التبرع طريقة الدفع

الملاحظات

الرجوع عرض الكل بحث حذف تعديل اضافة

رقم التبرع	الاسم	نوع التبرع	قيمة التبرع	تاريخ التبرع	طريقة الدفع
*					

٦-شاشة الكفالات:

Form6

نظام ادارة دار الميتم

ادارة الكفالات

رقم الكفالة قيمة الكفاله حالة الكفالة

الطفل المكفول تاريخ البداية

للكفيل تاريخ النهاية

الملاحظات

الرجوع عرض الكل بحث حذف تعديل اضافة

حاله الكفاله	تاريخ النهايه	تاريخ البدايه	قيمة الكفاله	الكفيل	الطفل المكفول	رقم الكفالة
*						

٧-شاشة التقارير:

Form7

نظام ادارة دار الميتم

التقارير

تقرير الكفلاء تقرير التبرعات تقرير الكفالات تقرير الاطفال

27 / ذو الحجة / 1447

التاريخ	القيمة	العدد	الموضوع
*			

رجوع تصدير PDF طباعة التقرير عرض التقرير

نماذج Agile في هندسة البرمجيات

المقدمة

مع ازدياد تعقيد المشاريع البرمجية وتغير متطلبات العملاء بشكل مستمر، ظهرت منهجيات Agile لتوفير أسلوب تطوير مرن وسريع يعتمد على التعاون المستمر مع العميل والتطوير التدريجي للمنتج. ومن أشهر نماذج Agile بالإضافة إلى: Scrum

Extreme Programming (XP)-1

Feature Driven Development (FDD)-2

Dynamic Systems Development Method (DSDM)-3

Adaptive Software Development (ASD)-4

تهدف هذه الحلقة البحثية إلى التعريف بهذه النماذج وشرح مميزاتها وعيوبها بشكل عام.

أولاً (XP) Extreme Programming : التعريف

هي منهجية تطوير برمجيات ضمن Agile تركز على تحسين جودة البرمجيات وسرعة الاستجابة لتغير المتطلبات. تعتمد على التعاون الوثيق بين العميل وفريق التطوير.

أهم الممارسات:

- * البرمجة الثنائية. (Pair Programming)
- * الاختبار المستمر. (Continuous Testing)
- * التطوير التدريجي.
- * الدمج المستمر. (Continuous Integration)
- * التواصل الدائم مع العميل.

المميزات

- ✓ تحسين جودة البرمجيات.
- ✓ اكتشاف الأخطاء مبكراً.
- ✓ مرونة عالية في التعامل مع التغييرات.
- ✓ مشاركة المعرفة بين أعضاء الفريق.
- ✓ تسليم إصدارات متكررة وسريعة.

العيوب

- ✗ تحتاج إلى تواجد العميل بشكل مستمر.
- ✗ البرمجة الثنائية قد تزيد تكلفة التطوير.
- ✗ يصعب تطبيقها في الفرق الكبيرة جداً.
- ✗ تتطلب خبرة وانضباطاً من الفريق.

ثانياً (FDD) Feature Driven Development :

التعريف

هي منهجية Agile تعتمد على تطوير النظام من خلال تقسيمه إلى مجموعة من الخصائص (Features) الصغيرة والقابلة للتنفيذ.

مراحل العمل

- ١-بناء نموذج عام للنظام.
- ٢-إعداد قائمة الخصائص.
- ٣-التخطيط حسب الخصائص.
- ٤-التصميم حسب الخصائص.
- ٥-البناء حسب الخصائص.

المميزات

- ✓ مناسبة للمشاريع الكبيرة.
- ✓ تنظيم العمل بشكل واضح.
- ✓ سهولة متابعة التقدم.
- ✓ تحسين إدارة المشروع.
- ✓ إنتاج وظائف قابلة للتسليم بسرعة.

العيوب

- ✗ تحتاج إلى تخطيط أولي كبير.
- ✗ أقل مرونة من بعض نماذج Agile الأخرى.
- ✗ تحتاج إلى خبرة في تصميم الأنظمة.
- ✗ قد يكون تطبيقها مع المشاريع الصغيرة غير ضروري.

ثالثاً (DSDM) Dynamic Systems Development Method :

التعريف

منهجية Agile تركز على تسليم النظام ضمن الوقت والميزانية المحددين مع المحافظة على الجودة.

المبادئ الأساسية

- ١- مشاركة المستخدمين بشكل فعال.
- ٢- التسليم المتكرر للمنتج.
- ٣- التركيز على احتياجات العمل.
- ٤- الاختبار المستمر.
- ٥- التعاون بين جميع الأطراف.

المميزات

- ✓ التحكم بالوقت والتكلفة.
- ✓ مشاركة المستخدمين بشكل مستمر.
- ✓ جودة عالية للمنتج.
- ✓ إدارة مخاطر أفضل.
- ✓ مناسبة للمؤسسات الكبيرة.

العيوب

- ✗ تحتاج إلى مشاركة مستمرة من المستخدمين.
- ✗ تتطلب تدريباً وخبرة.
- ✗ تطبيقها قد يكون معقداً للمشاريع الصغيرة.
- ✗ زيادة الجهد الإداري أحياناً.

رابعاً (ASD) Adaptive Software Development :

التعريف

منهجية Agile تعتمد على التكيف المستمر مع التغييرات وعدم الاعتماد على خطة ثابتة منذ بداية المشروع.

مراحل العمل

1. Speculate
وضع خطة أولية وتوقع المتطلبات.
2. Collaborate
التعاون بين أعضاء الفريق والعملاء.
3. Learn
التعلم من النتائج وتحسين العمل باستمرار.

المميزات

- ☒ مرونة عالية جداً.
- ☒ مناسبة للمشاريع التي تتغير متطلباتها باستمرار.
- ☒ تشجع الابتكار والإبداع.
- ☒ تحسين التواصل والتعاون.
- ☒ التكيف السريع مع المخاطر.

العيوب

- ☒ صعوبة تقدير الوقت والتكلفة.
- ☒ تحتاج إلى فريق ذو خبرة عالية.
- ☒ قد تسبب عدم وضوح في التخطيط.
- ☒ غير مناسبة للمشاريع ذات المتطلبات الثابتة.

مقارنة مختصرة

المنهجية	التركيز الأساسي	مناسبة لـ
XP	الجودة والاختبارات	المشاريع الصغيرة والمتوسطة
FDD	تطوير الخصائص	المشاريع الكبيرة
DSDM	الوقت والميزانية	المشاريع المؤسسية
ASD	التكيف مع التغيير	المشاريع غير المستقرة

الخاتمة

تعد منهجيات XP و FDD و DSDM و ASD من أهم نماذج Agile المستخدمة في تطوير البرمجيات. تختلف هذه المنهجيات في طريقة إدارة المشروع وآلية التطوير، إلا أنها تشترك جميعاً في هدف أساسي وهو تحسين جودة البرمجيات والاستجابة السريعة لتغير متطلبات العملاء. ويعتمد اختيار المنهجية المناسبة على حجم المشروع وطبيعة الفريق ومتطلبات العمل.